

Gabriel Queiroz Teles

What is software security and why is it important

- O artigo explica de forma estruturada o conceito, a importância e as práticas de segurança de software, enfatizando que a proteção deve ser incorporada desde o início do ciclo de desenvolvimento, e não adicionada depois.

Fundamentos da Segurança de software

- A segurança de software garante a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dos sistemas.
- Ela envolve modelagem de ameaças, codificação segura, testes, gerenciamento de vulnerabilidades.
- Adotar o princípio "security by design" — projetar com segurança desde o início — é mais eficaz do que tentar adicionar proteções depois.

Gestão e organização

- A segurança deve ser parte da cultura ~~organizacional~~ organizacional, com responsabilidade compartilhada entre todos.
- Modelos como o Capability Maturity Model (CMM) e o ISMS ajudam a estruturar processos e medir maturidade.
- Em contextos ágeis, o DevSecOps integra segurança de forma contínua durante o desenvolvimento.

Engenharia de segurança

- O Secure Development Life Cycle insere segurança em todas as fases do desenvolvimento.
- Avaliações de segurança — como testes de penetração e auditorias — verificam vulnerabilidades.
- O Common Criteria define padrões internacionais para avaliar o nível de segurança de produtos e sistemas.

Design e Construção Segura

- O design de segurança ~~define~~ define arquitetura, controles e políticas de segurança.
- São usados padrões de segurança e boas práticas de codificação para evitar falhas.
- Ferramentas automáticas, como SAST, DAST, IAST e fuzzers ~~ajudam~~ ^{impulsionam} a detecção de vulnerabilidades.